Mobile Ad-Hoc Networks

GEF330 Winter 2021

Mariam El Mezouar
Royal Military College of Canada
Electrical and Computer Engineering
Mariam.el-mezouar@rmc.ca
elmezouar.segfaults.net

References

- X. Hong, K. Xu, and M. Gerla, “Scalable routing protocols for mobile ad-hoc networks," IEEE Network, vol. 16, no. 4, pp. 11
- B. Shust, "Accuracy of Network Topology Measurements in Tactical Mobile AD-HOC Networks", Royal Military College of Kingston Press, Kingston.

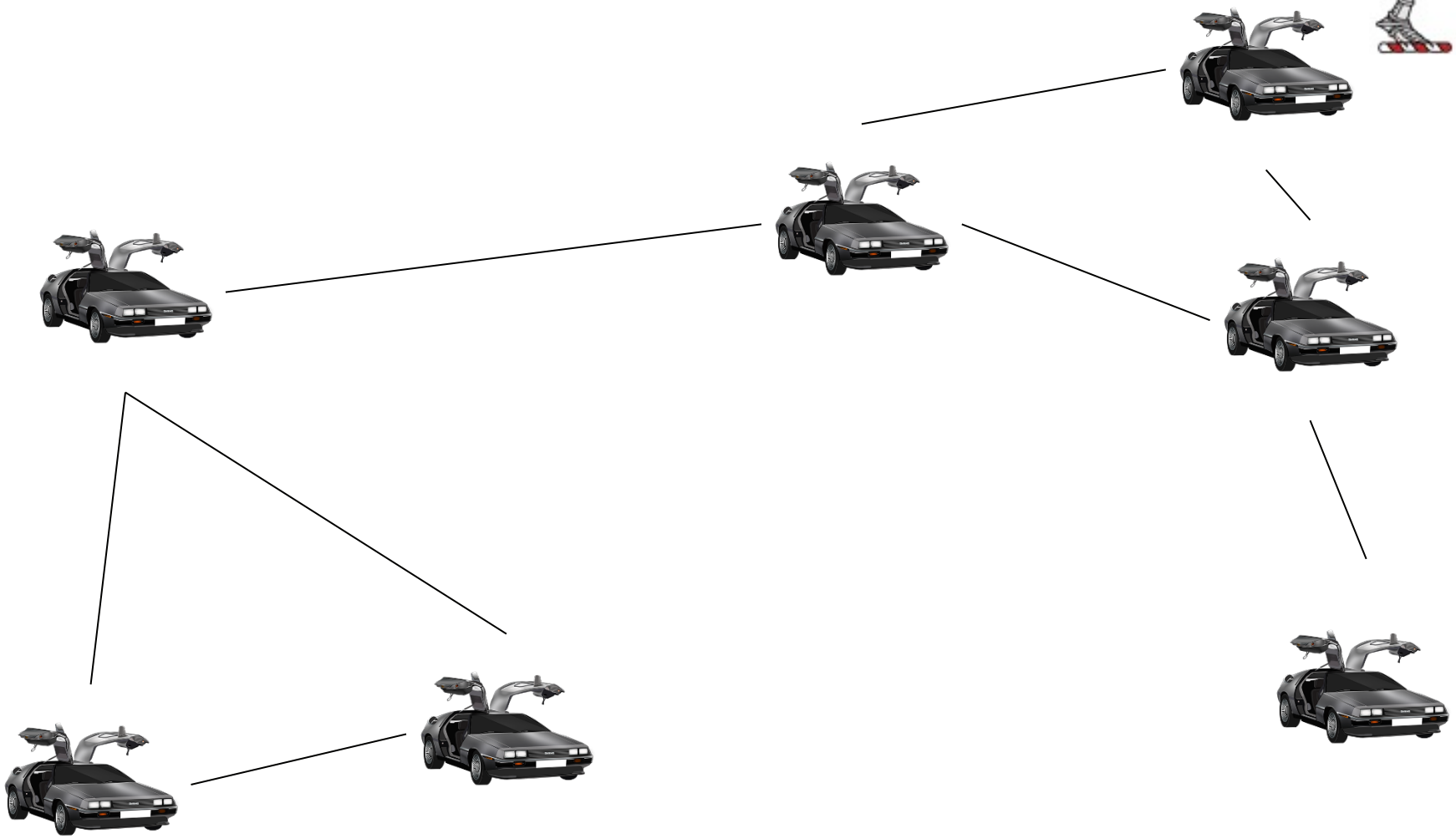
Topics

- Présentation de MANET
- Protocoles de routage
- Sécurité MANET

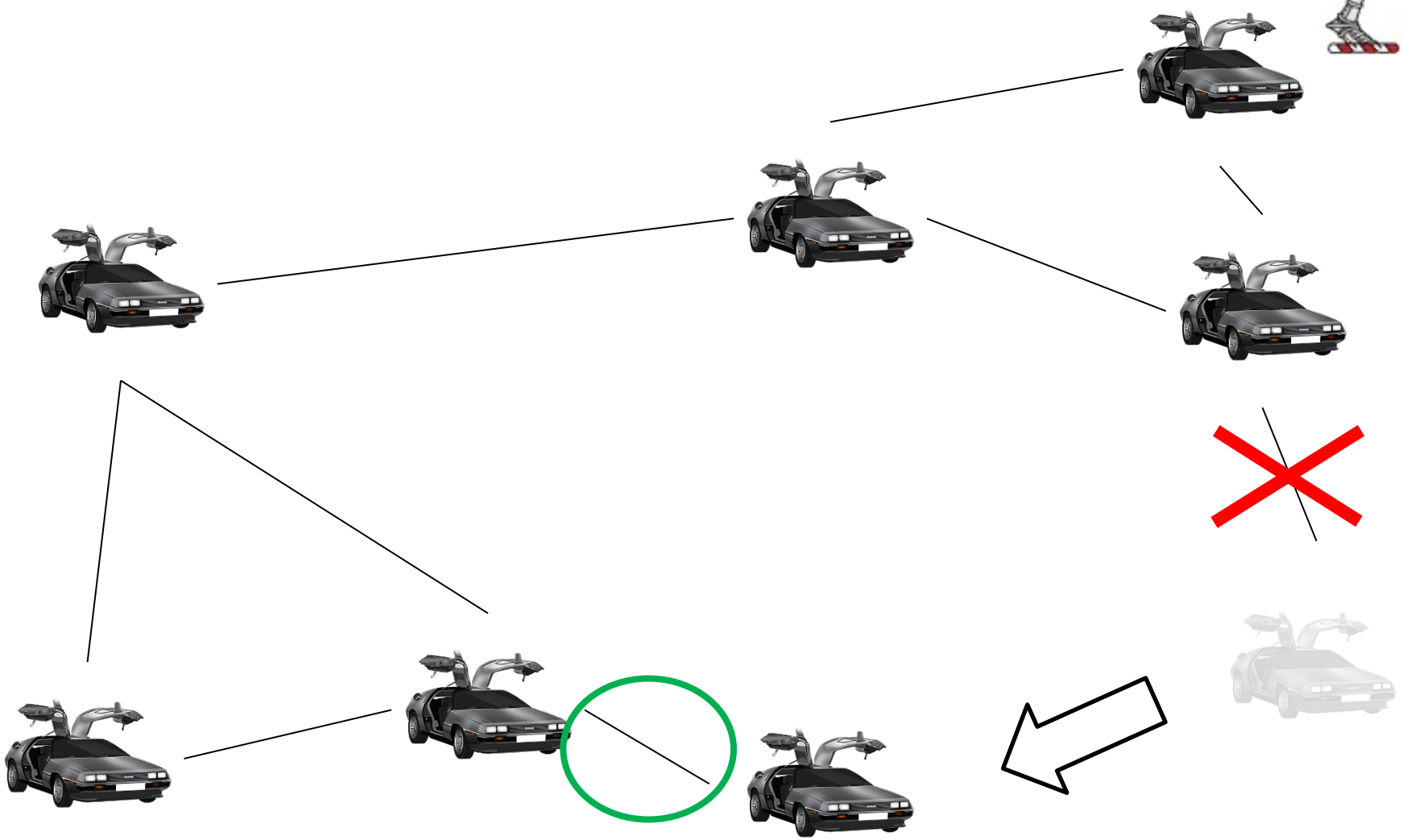
Présentation

- Un MANET est un réseau mobile ad hoc (Mobile Ad-hoc NETwork).
- Les MANET sont composés de plusieurs périphériques sans fil (nœuds) capables de communiquer avec leurs voisins.
- Au fur et à mesure que les nœuds se déplacent, les appareils avec lesquels ils peuvent communiquer changent.
- Les MANET se mettent constamment à jour et se reconfigurent pour s'assurer que tous les nœuds du réseau sont connectés.

Présentation



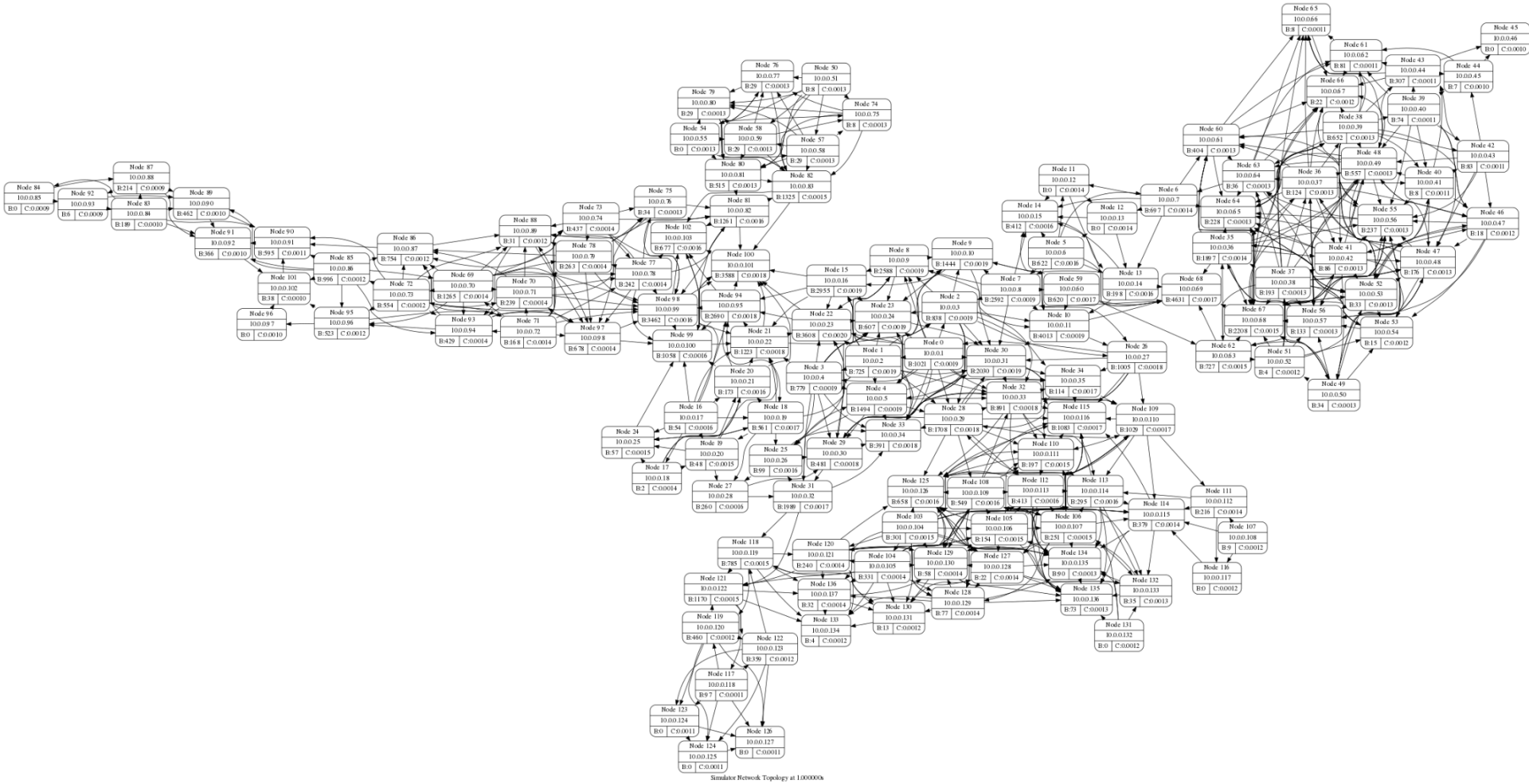
Présentation



Présentation

- Les MANET sont utiles pour:
  - Réseaux de capteurs
  - Opérations dans les zones dépourvues d'infrastructures fixes
  - Véhicules autonomes
  - Configurations temporaires
  - Environnements portables ou IOT
- Désavantages:
  - Complexité plus élevée
  - Peut avoir des restrictions sur la puissance, le poids, le processeur
  - Tout sans fil = plus grande vulnérabilité
  - Bande passante inférieure

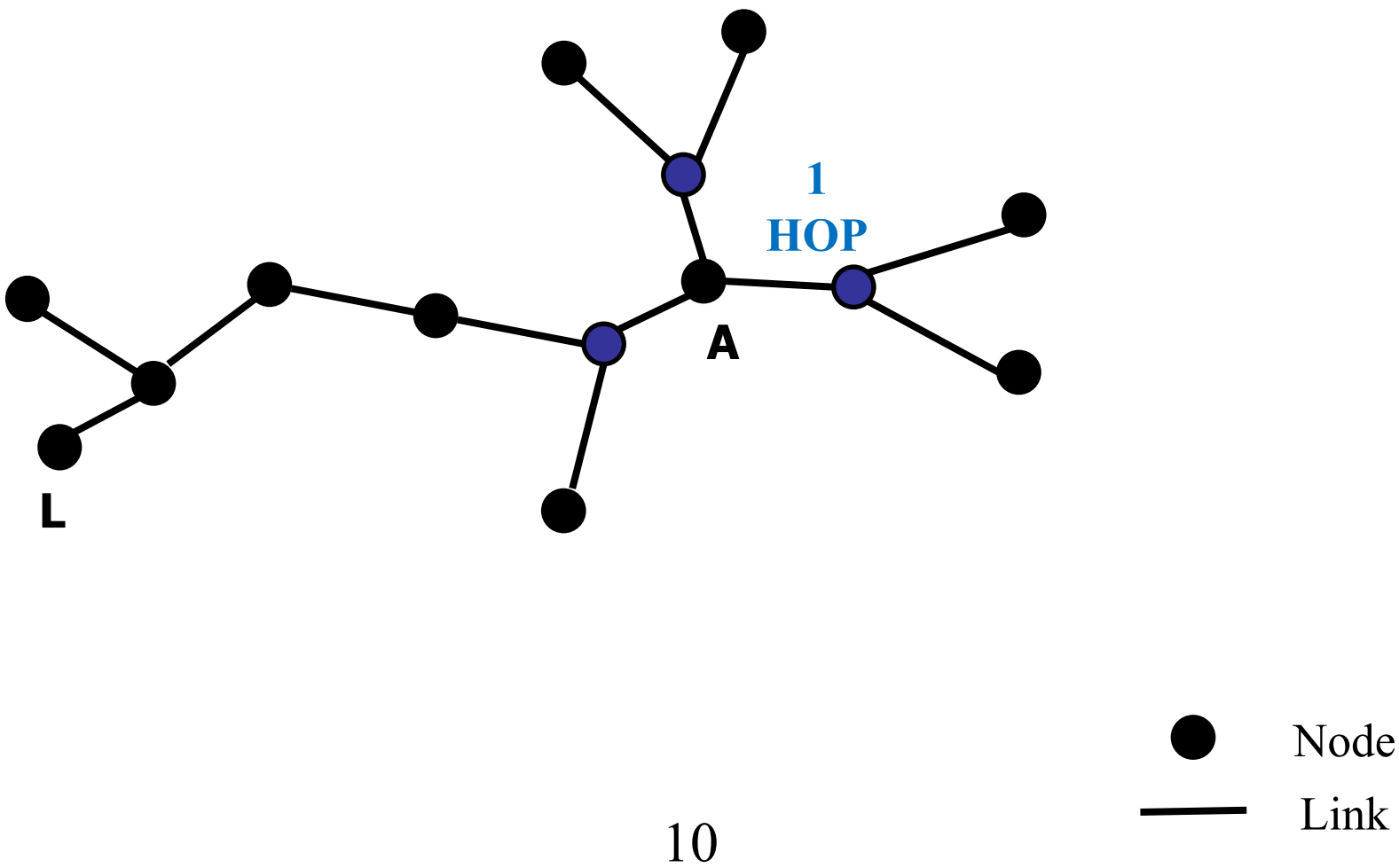
Présentation



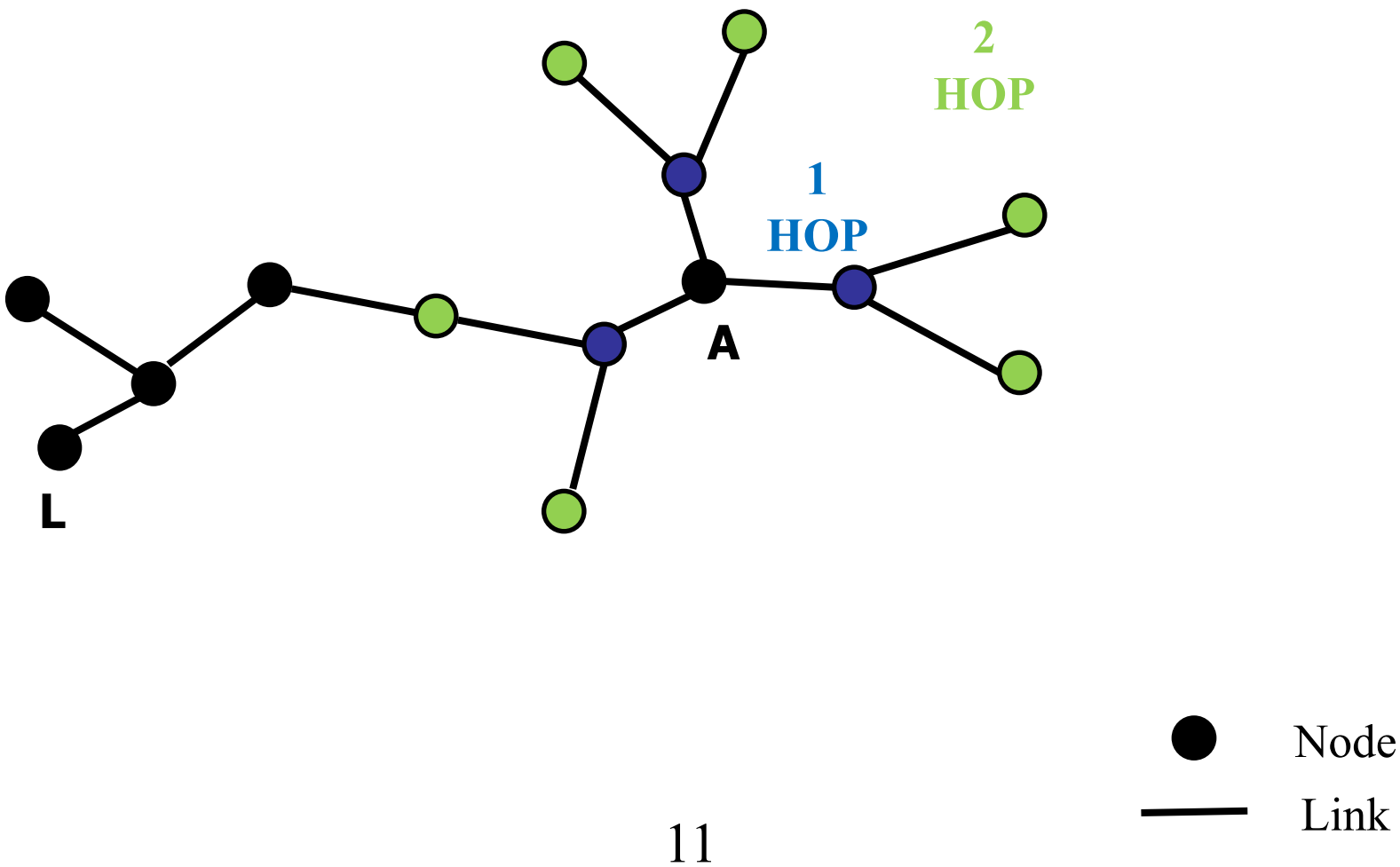
Routage MANET

- Voisins
- Protocoles
- Clustering

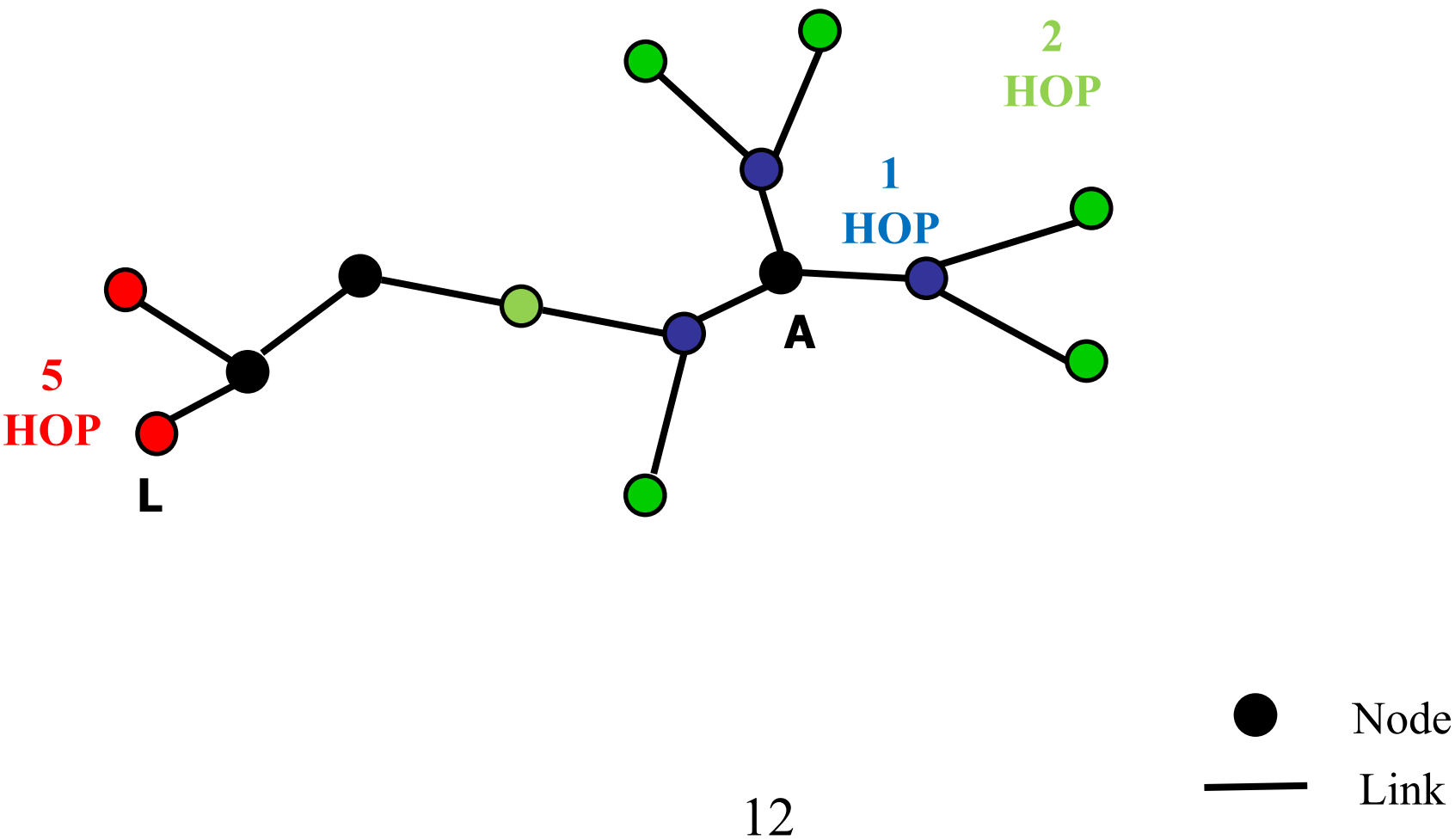
Routage MANET - Voisins



Routage MANET - Voisins



Routage MANET - Voisins



Routage MANET

- Comme tous les périphériques réseau, les nœuds MANET ont des adresses IP, doivent gérer des tables de routage et doivent avoir des passerelles pour permettre la communication avec les réseaux externes.
- Contrairement à la plupart des hôtes réseau, les nœuds MANET font également partie du réseau lui-même.
- Ce réseau change constamment à mesure que les nœuds se déplacent. Les tables de routage deviennent rapidement incorrectes.
- Comment continuer à faire fonctionner le routage ???

Routage MANET

- Routage réactif
  - Routage à la demande.
  - Lorsqu'un itinéraire vers une adresse IP de destination est requis, une demande d'itinéraire (RREQ) est diffusée via le MANET.
  - Finalement, ces diffusions atteignent l'adresse IP de destination, qui répond alors.
  - Le RREQ et sa réponse sont utilisés par les nœuds intermédiaires pour mettre à jour leurs tables de routage.
  - Finalement, le nœud d'origine reçoit la réponse d'un nœud voisin. Il sait maintenant que ce nœud peut transmettre son paquet à l'adresse IP de destination.
  - Les itinéraires expirent assez rapidement
  - AODV, DYMO, DSR

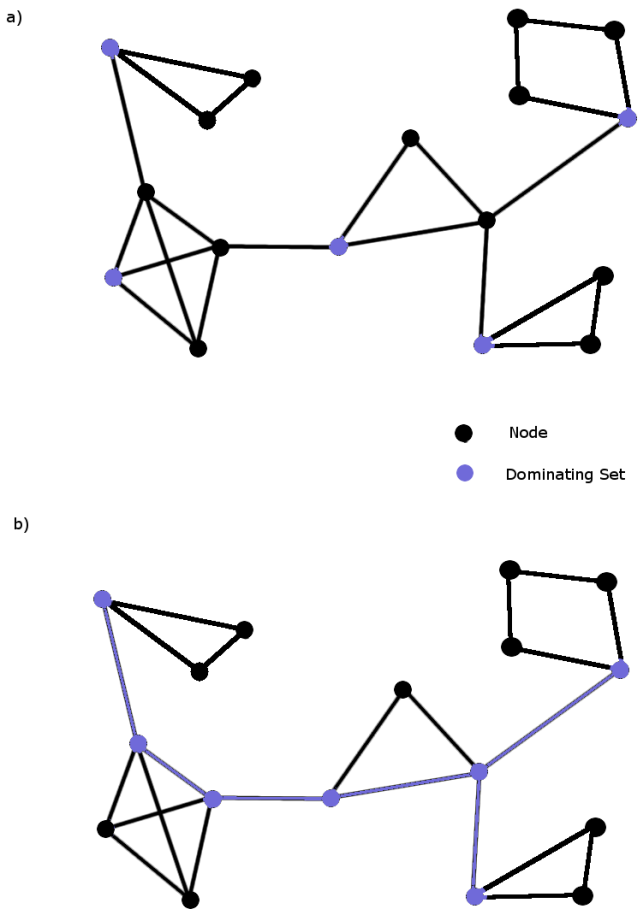
Routage MANET

- Routage proactif
  - Routage piloté par table.
  - Plus proche des réseaux informatiques traditionnels.
  - Chaque nœud essaie de garder à jour les tables de routage vers toutes les destinations à tout moment.
  - Les nœuds suivent leurs voisins proches.
  - Périodiquement, les nœuds partagent leurs tables de routage avec les nœuds voisins.
  - OSLR, DSDV

Routage MANET- Clustering

- Le clustering cherche à permettre aux MANET de déterminer automatiquement quels nœuds sont les mieux positionnés pour faciliter le routage.
- Celles-ci deviennent des «têtes de cluster» ou des «ensembles dominants»
- Peut conduire à une utilisation plus efficace des ressources du réseau.
- Plus complexe, donne une charge supplémentaire à certains nœuds.

Routage MANET- Clustering



Sécurité MANET

- Toutes les faiblesses des réseaux sans fil, des ordinateurs, des routeurs et des appareils mobiles réunis en un seul.
  - Logiciels malveillants / virus
  - Écoute
  - Brouillage / interférence
  - DOS, DOS qui décharge la batterie
  - Erreur utilisateur
- La plupart des attaques spécifiques à MANET impliquent des nœuds malveillants sur le réseau.

Sécurité MANET

- Black Hole Attack
  - Noeux malicieux convainc tout le monde qu'il peut faire leur routage… puis abondonne tous les paquets..
- Grey Hole or Jellyfish Attack
  - Noeux malicieux convainc tout le monde qu'il peut faire leur routage… puis laisse tomber *certains* de leurs paquets.
  - Plus difficile à détecter.
- Wormhole Attack
  - Deux Noeux malicieux, généralement avec une liaison de données alternative, convainquent tous leurs voisins qu'ils sont les meilleurs nœuds pour le routage.
  - Ils deviennent la route par défaut pour une grande quantité de trafic réseau, qu'ils peuvent ensuite renifler ou suivre.

Sécurité MANET

- Byzantine Attack
  - Noeux malicieux tente de saboter le réseau en créant des boucles de routage.
- Sybil Attack
  - Noeux malicieux prétend être BEAUCOUP de nœuds, augmentant ainsi leur influence sur les efforts de collaboration, comme l'élection des têtes de cluster ou la construction de tables de routage.